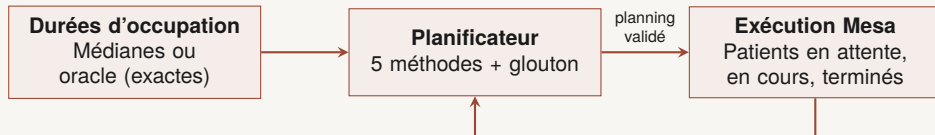

INTÉGRATION SMA : MÉTAHEURISTIQUES + MESA

Simulation à la minute : un agent par épisode, des salles comme ressources.



Fermeture / réouverture : replanifier les cas en attente

Charges générées : fermeture d'une salle, politique réactive

Charge	Interventions terminées		Dépassement cumulé (min)	
	Médianes	Oracle	Médianes	Oracle
100 cas	96,2	99,6	953	943
300 cas	287,0	300,0	3 105	3 715

Durées exactes : davantage de cas réalisés, parfois plus de dépassement.

Moyennes : 6 méthodes × 3 graines × 2 échantillons par taille ; 1 000 évaluations / recherche.

Mêmes salles et durées réelles entre modes ; dépassement incluant la remise en état. Oracle = information parfaite, pas une prédiction ML.

1. Prédire les besoins des patients

Performance vs. baselines simples

-47.2%

MAE – durée au bloc
29.1 → 15.4 min

-60.2%

MAE – durée de séjour
1.107 → 0.441 jours

F1 = 0.922

Type de prise en charge
hospitalisation vs. ambulatoire

Évaluation sur patients hors entraînement

2. Améliorer la planification

Prédictions ML intégrées à l'optimiseur

21.8–27.0%
de réduction de l'objectif
sur les grandes instances

Gains par ressource

Lits **33.9–37.4%**

Places ambulatoires **40.5–48.8%**

Compromis : critère bloc légèrement dégradé (−3.2% à −9.0%)

3. Tester l'incertitude sur le LOS

Incertainitude sur la durée de séjour

± 1.02 jours

Intervalle conforme à 90%

MAE = **0.412** jour
 $R^2 = 0.789$

Sensibilité au LOS stochastique

SA / Tabu / Hybride **$\leq 1.2\%$**

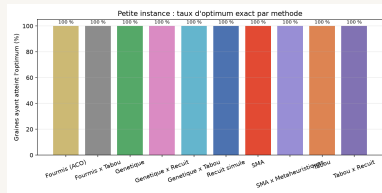
ACO **0.1%**

GA **4.2%**

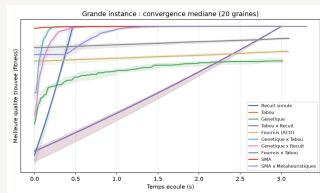
Incertainitude propagée dans l'optimiseur

I Realise

- 10 methodes : 5 d'origine, 3 hybrides, 2 SMA Mesa.
- Affectation patients → vacations, cout a 3 termes, budget temps.
- Benchmark 20 graines sur 3 echelles : 7, 300, 582 patients.
- 130 tests ; les 10 methodes atteignent l'optimum exact en petite instance.
- Re-planification dynamique (hospital_sim), GUI, CLI.



Petite echelle : 10/10 methodes a l'optimum exact (20 graines).



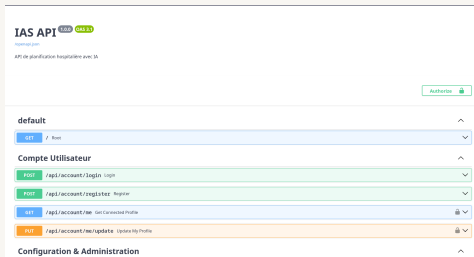
Grande echelle : convergence a budget egal (300 patients, 3 s).

Resultats

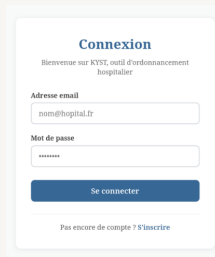
Recuit simule et tabou x recuit dominant (ecart moyen $< 0,02$ sur $\sim 38\,800$). ACO et genetique décrochent sur les donnees reelles.

INTERFACE : API ET APPLICATION WEB

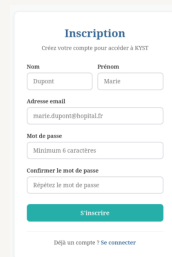
Une API **FastAPI** et une interface web : inscription et connexion.



API IAS API (Swagger)



Connexion



Inscription